



НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЧИСЛЕННОГО, БЛОЧНОГО
ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ПОЛЕВОГО ИЗУЧЕНИЯ НДС МАССИВА
ДАТЧИКАМИ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ

Александр Евгеньевич Румянцев

Заведующий лабораторией геотехники, к.т.н.

СОДЕРЖАНИЕ

3 ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОТЕХНИКИ

5 ВВЕДЕНИЕ

6 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД

9 БЛОЧНОЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

14 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

21 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

24 КОНТАКТЫ



ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОТЕХНИКИ

Научное сопровождение горного производства

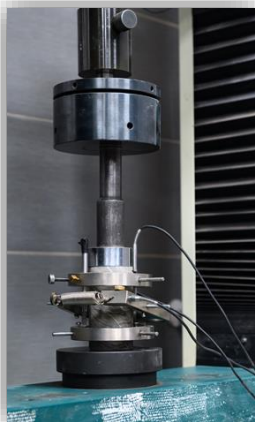
- Лаборатория геотехники ООО «Институт Гипроникель» выполняет работы по направлению геомеханика/геотехника для Компании более 12 лет
- В составе лаборатории 18 сотрудников, из них 3 кандидата технических наук
- В период с 2022 по 2025 год с участием сотрудников лаборатории опубликовано 27 статей в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК и международную реферативную базу данных Scopus
- С 2012 года выполнено порядка 200 научно-исследовательских работ по указанным направлениям для горных предприятий ПАО «ГМК «Норильский Никель» и сторонних Заказчиков
- Специалистами ЛГТ создано направление по разработке глобальных структурно-тектонических и пошаговых численных моделей напряженно-деформированного состояния массива горных пород при отработке месторождений. В РФ отсутствуют организации способные выполнять аналогичные модели по точности и детализации
- Блочные и численные геотехнические модели успешно проходили международный аудит консалтинговыми компаниями
- ЛГТ в 2020 году внедрила в Компании наиболее достоверный по данным международной практики метод измерения напряженно-деформированного состояния массива горных пород методом полной разгрузки керна и являются единственными в РФ кто реализовал технически и применяет этот метод с использованием собственного бурового оборудования



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

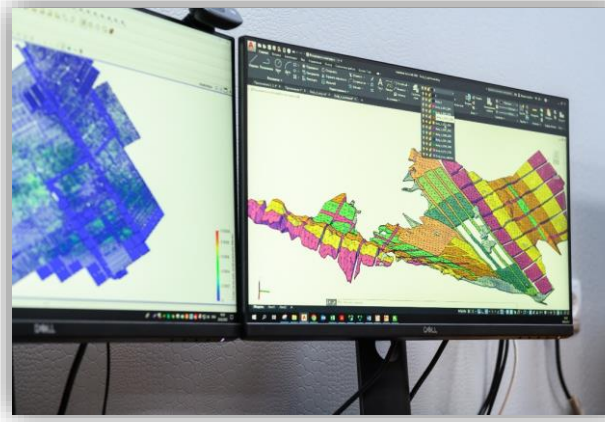
СЕКТОР ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

- Механические испытания горных пород
- Механические испытания щебня
- Разработка новых и оптимизация действующих составов закладочных смесей и их механические испытания
- Разработка оборудования и датчиков для проведения исследований и 3Д печать



СЕКТОР ГЕОМЕХАНИКИ

- Геомеханическое обоснование отработки месторождений
- Полевой геотехнический мониторинг
- Оценка рисков развития деформаций и нарушений устойчивости бортов, уступов карьера и откосов отвала
- Оптимизация буровзрывных работ
- Определение напряженно-деформированного состояния массива методом полной разгрузки керна





Критические деформации в капитальных горных выработках



Наиболее ответственные подземные сооружения необходимо оснащать системами деформационного мониторинга

ПРОБЛЕМАТИКА

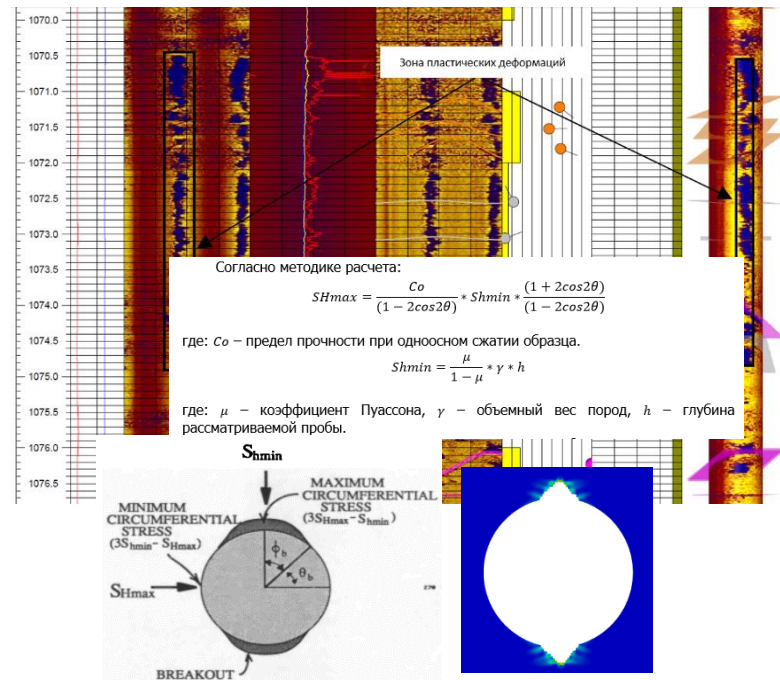
Проектирование стационарных объектов и капитальных выработок на глубоких подземных рудниках сопряжено с вопросом нахождения оптимального баланса между снижением расстояний транспортировки оборудования, персонала и самоходной техники к местам ведения горных работ и обеспечением длительной эксплуатации капитальных сооружений, находящихся в зоне влияния фронта очистных работ. В ходе работ по научному сопровождению горных работ на рудниках Талнаха за 2015-2024 годы отмечены случаи критического повреждения крепления горных выработок на многих объектах.

Данных проблем возможно избежать в случае реализации комплексного геотехнического мониторинга особо важных подземных объектов. Как на стадии проектирования так и в процессе эксплуатации рудника.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА НАПРЯЖЕНИЙ

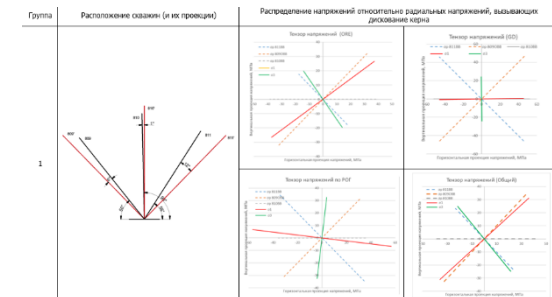
Определение компонент тензора напряжений путём обработки данных акустического сканирования скважин (АТВ).

Целью обработки данных акустического сканирования скважин, является определение направления максимальных и минимальных горизонтальных напряжений, а также на основе эмпирических закономерностей расчёт горизонтальных напряжений.



Эффект дискования керна при бурении скважин происходит, когда керна разрушается не по трещиноватости, а посредством действия на него значительных радиальных нагрузок при его выбурировании.

Дискование происходит в жестких породах склонных к хрупкому разрушению, когда напряжения на участке бурения достигают предела прочности горных пород.

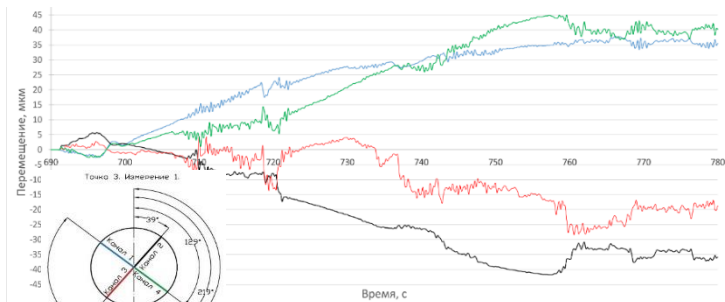


Определение исходных величин напряжений производится по формуле

$$\sigma_{1,3} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

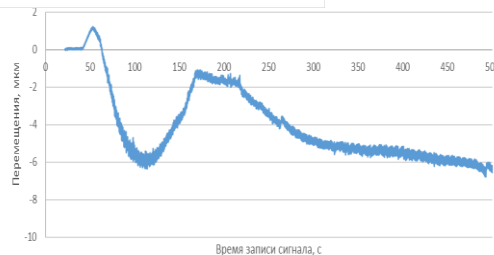
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА НАПРЯЖЕНИЙ

Процесс разбуривания керна методом
оверкоринг с регистрацией деформаций

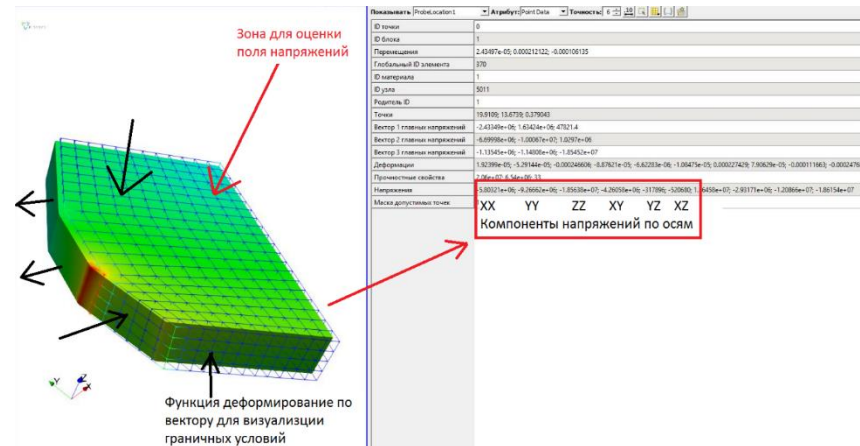
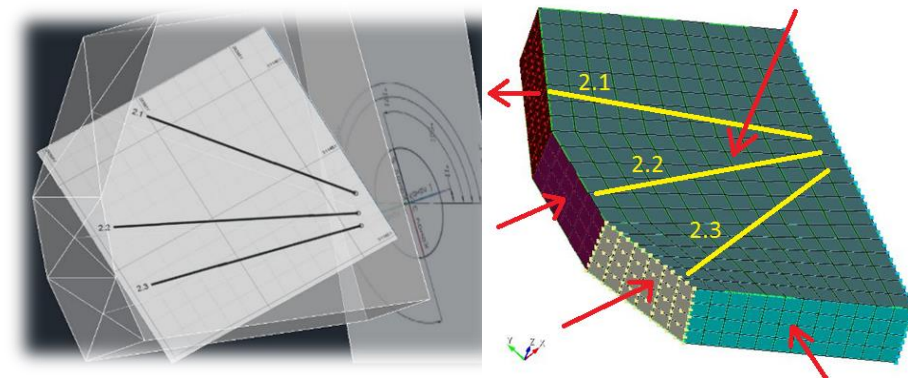


Радийный
экстензометр

Осевой
экстензометр



Применение численного моделирования CAE Fidesys с целью
интерпретации полевых измерений



ДАТЧИКИ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ

- Радиальные экстензометры собственного производства в беспроводном и проводном исполнении



Беспроводной 6-и компонентный скважинный экстензометр



Проводной 4-х компонентный скважинный экстензометр



Тарировка радиального экстензогра

БЛОЧНОЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Цель создания геомеханической блочной модели (далее ГБМ) - разработка инструмента для принятия технических решений, основанных на объективной геотехнической информации и позволяющих снизить возможные риски не прогнозированного обрушения горного массива и выработок различного назначения и как следствие повышение безопасности и эффективности горных работ при отработке месторождений



Преимущества использование ГБМ:

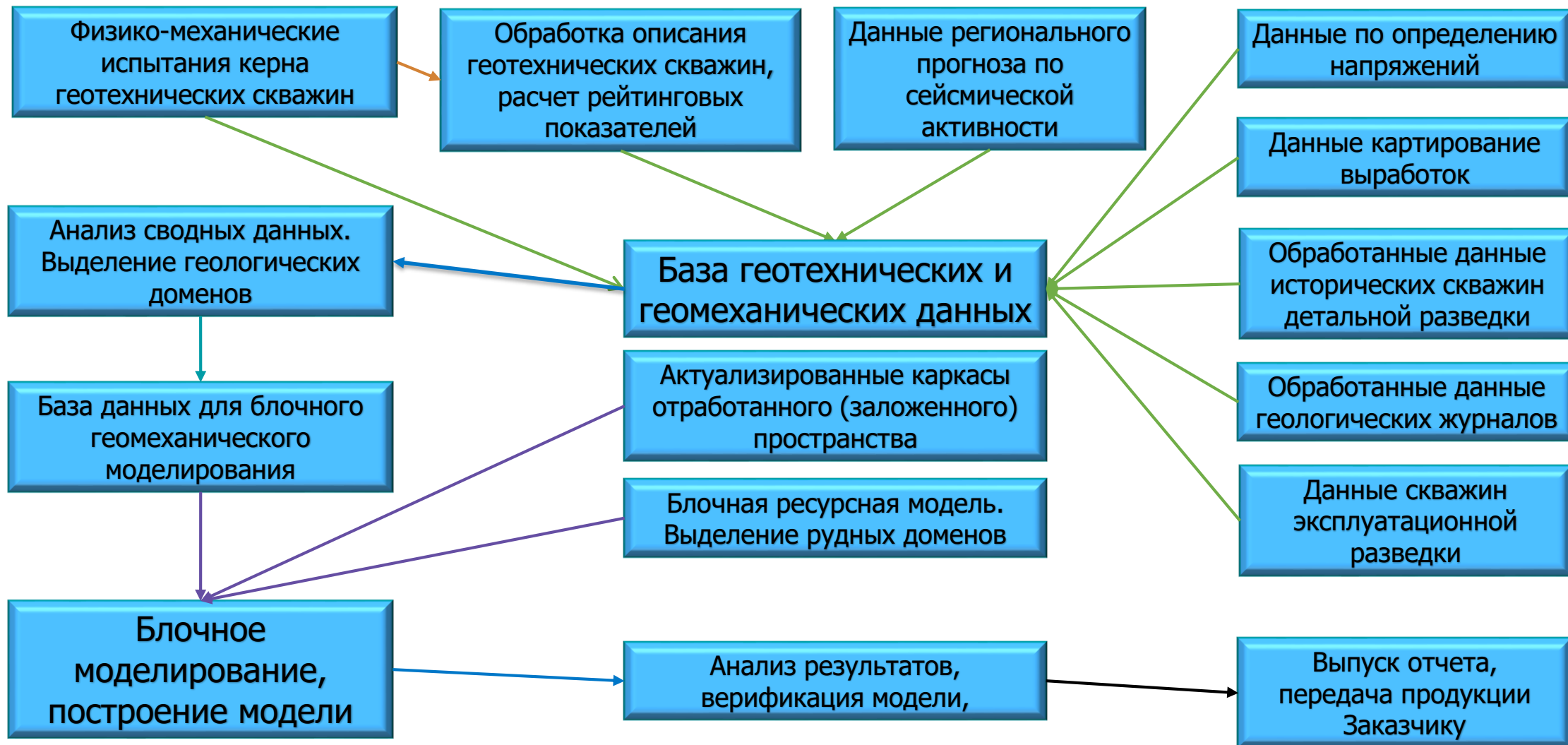
- ✓ Хранение геотехнической базы данных по объекту в едином ресурсе;
- ✓ Мощный геостатистический функционал для анализа данных;
- ✓ Обоснованное выделение геотехнических доменов для задач численного моделирования и выделения технологических участков с выдержанным диапазоном свойств;
- ✓ Возможность визуальной оценки геотехнических данных, анализ трассировки горных выработок;
- ✓ Выполнение необходимых геотехнических расчетов индивидуально по каждому блоку ГБМ для определения параметров очистных камер, крепления горных выработок;



Сложности и недостатки ГБМ:

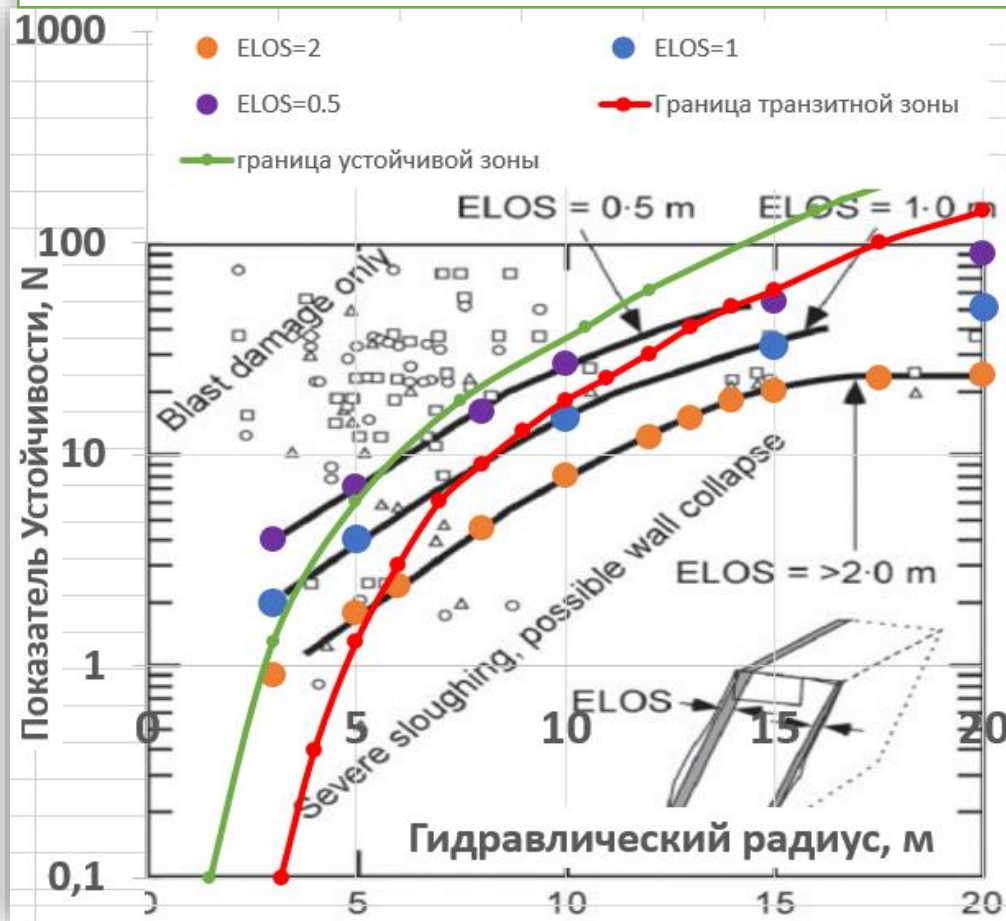
- ✓ Требуется литолого-структурная модель;
- ✓ Необходима высокая плотность исходных данных для качественной интерполяции;
- ✓ Существенная зависимость от качества исходных данных, требуется верификация с реальностью;
- ✓ Природная нестационарность исходных геотехнических данных в большинстве случаев исключает возможность использования геостатистических методов интерполяции;
- ✓ Статичность модели. Сложность с актуализацией ГБМ при обновлении данных, т.к. требуется анализ качества исходных данных для принятия решений;
- ✓ Высокие требования к квалификации специалистов и высокопроизводительных расчетных мощностей

ЭТАПЫ СБОРА ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



ПРИМЕНЕНИЕ ГБМ - Определение устойчивых параметров очистных камер

Обработка модифицированной диаграммы устойчивости
Мэтьюза-Потвина с параметром ELOS

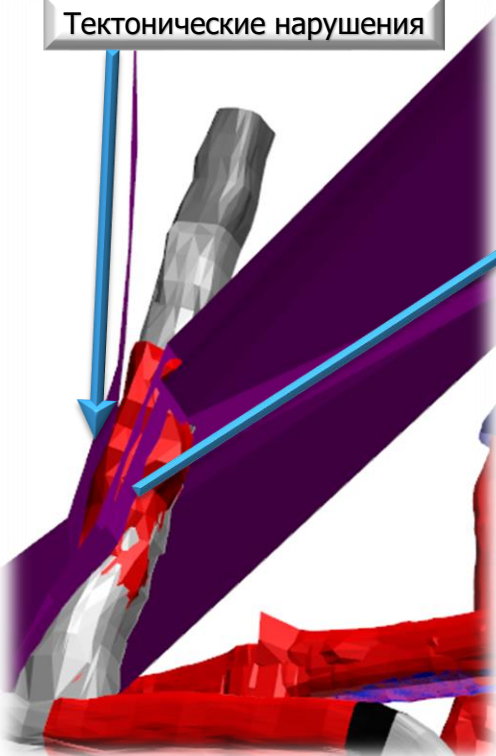


HR Разубоживание менее 0,5 м (ELOS 0,5m)		7,04											
HR Разубоживание от 0,5 до 1 м (ELOS 1m)		9,80											
HR Разубоживание от 1 до 2 м (ELOS 2m)		12,54											
Обрушение (ELOS>2m)													
Ширина очистной камеры В, м	6	1,88	2,31	2,50	2,61	2,68	2,73	2,79	2,81	2,83	2,84	2,86	
	8	2,22	2,86	3,16	3,33	3,45	3,53	3,59	3,64	3,67	3,70	3,73	3,75
	10	2,50	3,33	3,75	4,00	4,17	4,29	4,38	4,44	4,50	4,55	4,58	4,62
	12	2,73	3,75	4,29	4,62	4,84	5,00	5,12	5,22	5,29	5,36	5,41	5,45
	14	2,92	4,12	4,77	5,19	5,47	5,68	5,83	5,96	6,06	6,14	6,21	6,27
	16	3,08	4,44	5,22	5,71	6,06	6,32	6,51	6,67	6,79	6,90	6,98	7,06
Высота очистной камеры Н, м	Длина очистной камеры L, м												
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	8	2,22	2,86	3,16	3,33	3,45	3,53	3,59	3,64	3,67	3,70	3,73	3,75
	10	2,50	3,33	3,75	4,00	4,17	4,29	4,38	4,44	4,50	4,55	4,58	4,62
	11	2,62	3,55	4,02	4,31	4,51	4,65	4,75	4,84	4,90	4,95	5,00	5,04
	12	2,73	3,75	4,29	4,62	4,84	5,00	5,12	5,22	5,29	5,36	5,41	5,45
	13	2,83	3,94	4,53	4,91	5,16	5,34	5,48	5,59	5,68	5,75	5,81	5,86
	14	2,92	4,12	4,77	5,19	5,47	5,68	5,83	5,96	6,06	6,14	6,21	6,27
	16	3,08	4,44	5,22	5,71	6,06	6,32	6,51	6,67	6,79	6,90	6,98	7,06
	18	3,21	4,74	5,63	6,21	6,62	6,92	7,16	7,35	7,50	7,63	7,73	7,83
	20	3,33	5,00	6,00	6,67	7,14	7,50	7,78	8,00	8,18	8,33	8,46	8,57
	24	3,53	5,45	6,67	7,50	8,11	8,57	8,94	9,23	9,47	9,68	9,85	10,00
	25	3,57	5,56	6,82	7,69	8,33	8,82	9,21	9,52	9,78	10,00	10,19	10,34
	26	3,61	5,65	6,96	7,88	8,55	9,07	9,48	9,81	10,09	10,32	10,51	10,68
	27	3,65	5,74	7,11	8,06	8,77	9,31	9,74	10,09	10,38	10,63	10,84	11,02
	28	3,68	5,83	7,24	8,24	8,97	9,55	10,00	10,37	10,68	10,94	11,16	11,35
	29	3,72	5,92	7,37	8,41	9,18	9,78	10,25	10,64	10,97	11,24	11,47	11,68
	30	3,75	6,00	7,50	8,57	9,38	10,00	10,50	10,91	11,25	11,54	11,79	12,00
	35	3,89	6,36	8,08	9,33	10,29	11,05	11,67	12,17	12,60	12,96	13,28	13,55
	36	3,91	6,43	8,18	9,47	10,47	11,25	11,89	12,41	12,86	13,24	13,56	13,85
	40	4,00	6,67	8,57	10,00	11,11	12,00	12,73	13,33	13,85	14,29	14,67	15,00
	45	4,09	6,92	9,00	10,59	11,84	12,86	13,70	14,40	15,00	15,52	15,97	16,36
	50	4,17	7,14	9,38	11,11	12,50	13,64	14,58	15,38	16,07	16,67	17,19	17,65
	55	4,23	7,33	9,71	11,58	13,10	14,35	15,40	16,30	17,07	17,74	18,33	18,86
	60	4,29	7,50	10,00	12,00	13,64	15,00	16,15	17,14	18,00	18,75	19,41	20,00

ПРИМЕНЕНИЕ ГБМ – В процессе эксплуатации подземных сооружений

Выяснение причин возникновения осложнений и рекомендации по их устранению

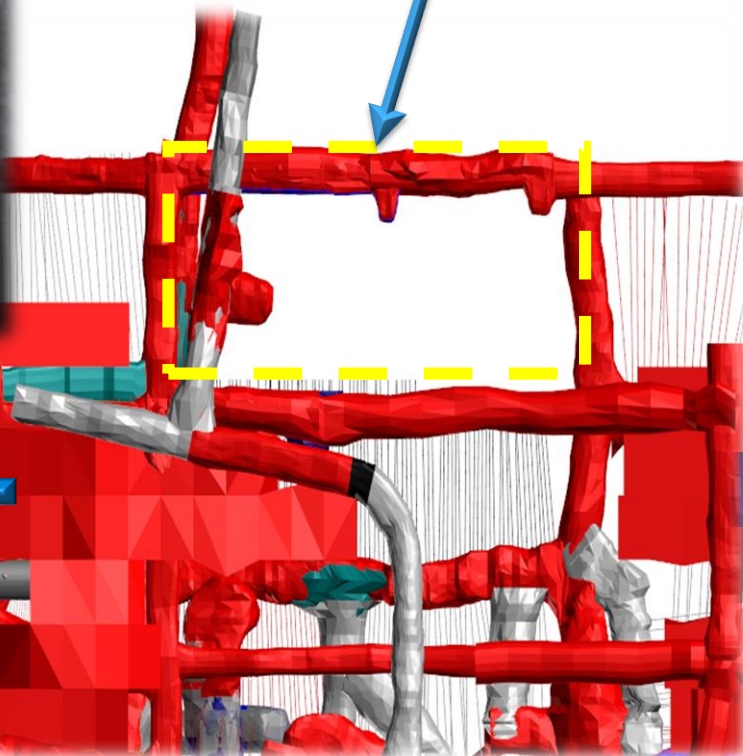
Тектонические нарушения



Рекомендации по перекреплению проблемного участка



Разгрузка участка массива на горизонте подсечки



ЧИСЛЕННОЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ – формирование представления о напряжённо-деформированном состоянии массива, выделение узких мест, подтверждение или опровержение планируемого к реализации варианта отработки. При решении локальных задач определение объёмов неустойчивых пород, подбор параметров крепления выработок нестандартного или большого сечения и т.д.

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ВОЗМОЖНО ОБЪЕКТИВНО ПОВЫСИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЕДЕНИИ ДОБЫЧНЫХ РАБОТ.

Примерная последовательность формирования численных моделей

Формирование модели в CAD среде

- С применением авторского кода особым образом формируются каркасы литологических разностей и порядка отработки
- Объёмная твердотельная модель, состоящая из необходимого, для поставленных задач, числа массивов (доменов), формируется в CAD среде
- Размеры модели для соблюдения условия Сен-Венана должны превышать размеры анализируемой области в 3-5 раз для отсутствия влияния краевых эффектов
- Тектонические нарушения:
 - 1) представляют собой объёмы с определённой мощностью в зависимости от масштаба нарушения
 - 2) представляют собой плоскости с рассчитываемой жесткостью в зависимости от толщины нарушения
- Построенная модель послойно экспортируется в формат, поддерживаемый конечно-элементной программой

Препроцессинг в CAE Fidesys

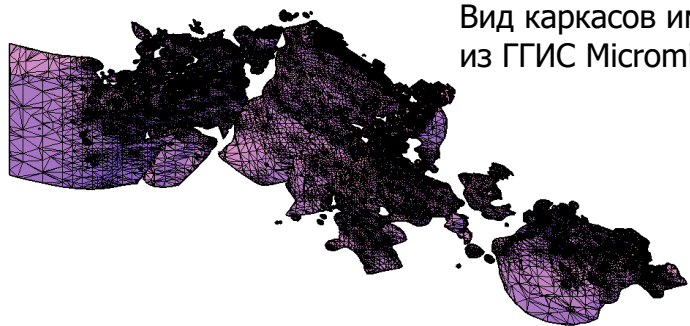
- Осуществляется импорт модели с автоматическим созданием групп объектов
- Уточняются домены и при необходимости производится дополнительное разделение модели
- Строится конформная (или неконформная, при крайне сложной морфологии) конечно-элементная сеть
- Создаётся база физико-механических свойств
- Создаются специальные блоки, на основе импортированных групп, формируется концепция пошагового моделирования в соответствии с ранее подготовленным календарным планом
- Ко всей модели или отдельным блокам прикладываются граничные условия, гравитация, могут учитываться главные напряжения, полученные в результате измерений НДС прямыми или косвенными методами
- После проделанных подготовительных операций запускается расчет модели в упругой или упругопластической постановке
- Производится верификация модели, по направлениям главных напряжений, количеству элементов или известным деформациям (конвергенциям)

Постпроцессинг в CAE Fidesys

- На первой модели производится анализ с целью верификации полученных результатов
- Создаются разрезы и срезы по интересующим областям
- Анализируются напряжения и пластические деформации
- Анализируются вектора главных напряжений;
- Выделяются области с повышенными или предельными напряжениями
- Рассчитываются объёмы горных пород на каждом шаге моделирования с запасом прочности меньше заданного критерия (при упругопластическом расчёте объёмы пластических деформаций)
- Выгружаются поля напряжений для интерполяции в блочную модель

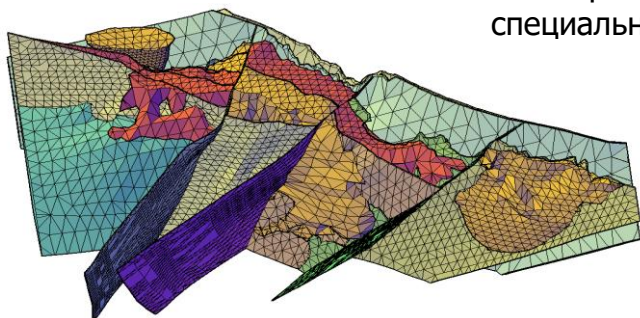
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ

1»»



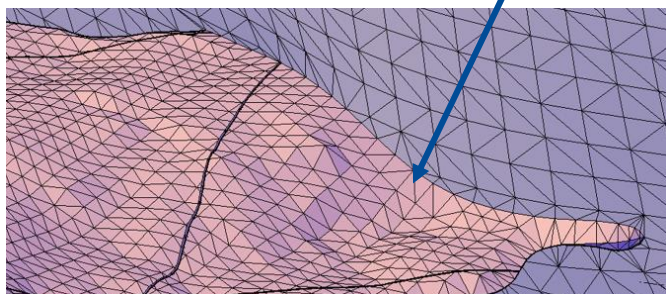
Вид каркасов импортированных из ГГИС Micromine

2»»



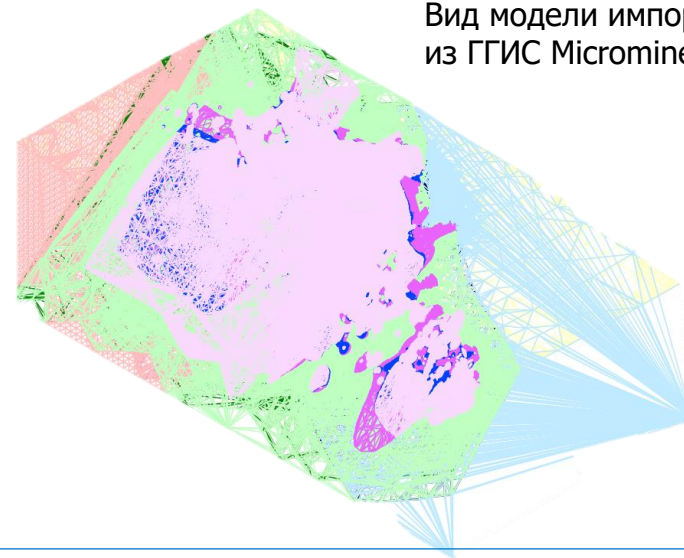
Вид каркасов после специальной обработки

3»»



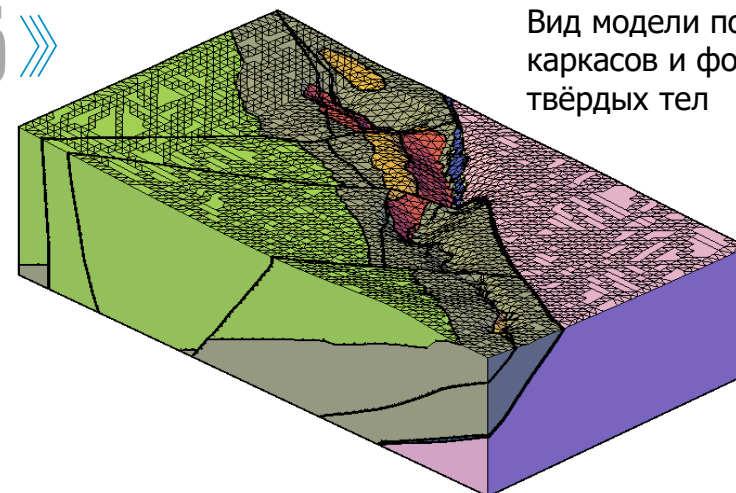
Увязка узлов каркасов тектонических нарушений с рудными телами

4»»



Вид модели импортированной из ГГИС Micromine

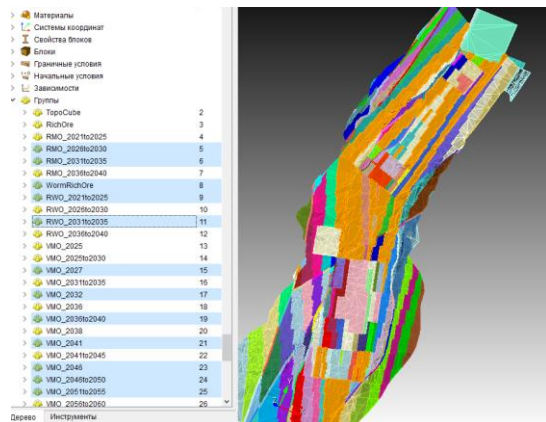
5»»



Вид модели после сборки каркасов и формирования твёрдых тел

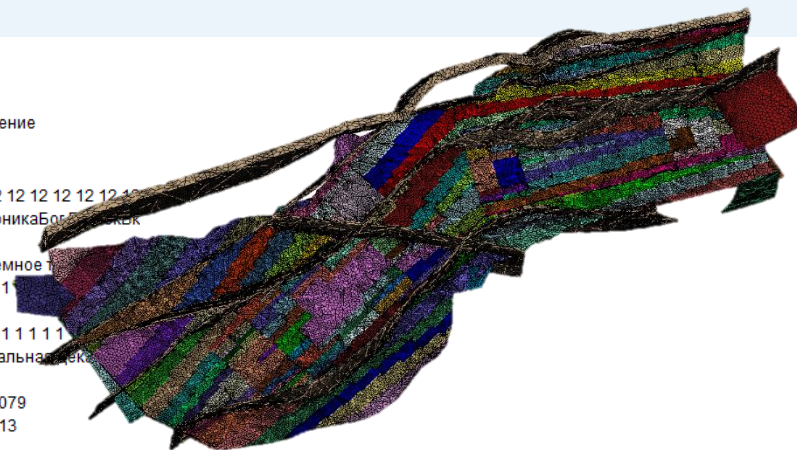
ПРЕПРОЦЕССИНГ

Импорт файлов с присвоением имён групп в соответствии с слоями (этапами обработки)

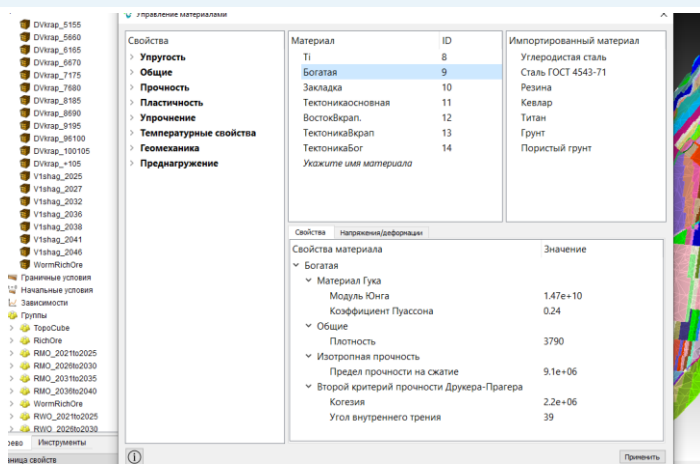


Сетка конечных элементов

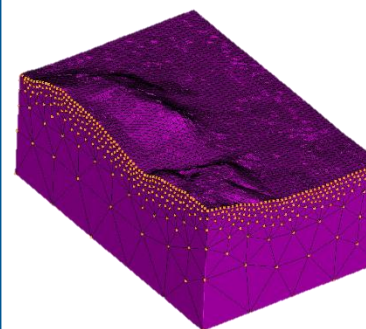
Свойство	Значение
Описание	
Материал	
ID	14 12 12 12 12 12 12 12
Имя	ТектоникаБог
Элемент	
Тип	Объемное
Порядок	1 1 1 1
Система координат	
ID	1 1 1 1 1 1 1 1
Имя	Глобальная
Сетка	
Элементы	3175079
Узлы	785413



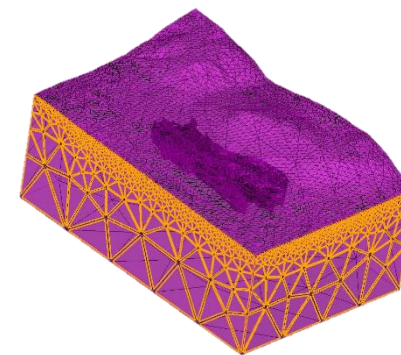
Формирование блоков и формирование базы физ.мех.свойств



Этап задания граничных условий. Закрепление для одних граней и присвоение компонент тензора для других.



Задание напряжений на боковые грани модели по оставшимся плоскостям XX
 $K=0.29$; YY $K=0.49$

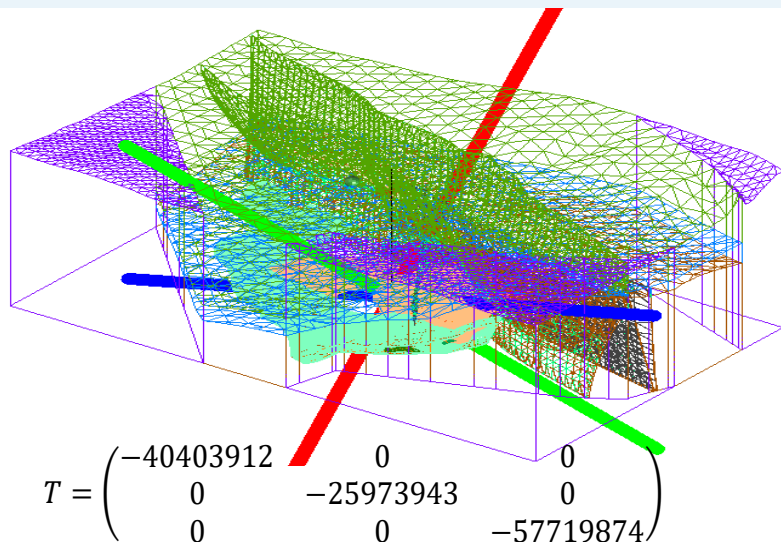


Исключение перемещений для двух боковых граней в модели

ПРЕПРОЦЕССИНГ – граничные условия на основе результатов полевых измерений НДС

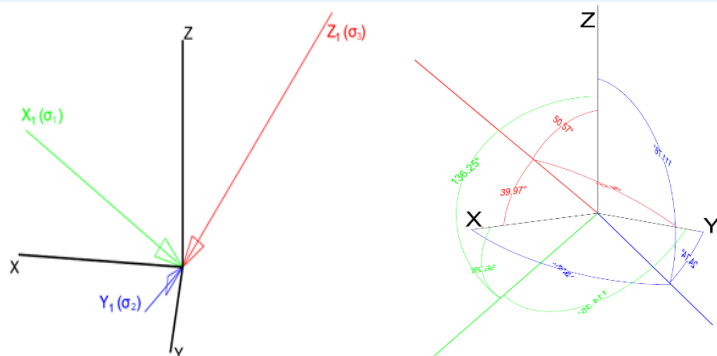
1

Ориентация тензора главных напряжений в модели



2

Получим углы из тензора в AutoCAD. Общий вид тензора и необходимых осей



Поворот тензора выполняется в соответствии со следующей формулой: $T_1 = C \cdot T \cdot C^T$

Тогда исходный тензор повернутый на заданные углы к осям модели получит следующие значения, а также появятся касательные напряжения

$$T := \begin{bmatrix} -40403912 & 0 & 0 \\ 0 & -25973943 & 0 \\ 0 & 0 & -57719874 \end{bmatrix} \quad C := \begin{bmatrix} \cos(56.28^\circ) & \cos(114.35^\circ) & \cos(136.25^\circ) \\ \cos(78.84^\circ) & \cos(24.74^\circ) & \cos(111.78^\circ) \\ \cos(39.97^\circ) & \cos(84.51^\circ) & \cos(50.57^\circ) \end{bmatrix}$$

$$C \cdot T \cdot C^T = \begin{bmatrix} -46985799.723 & -10085453.433 & 10316750.873 \\ -10085453.433 & -30884861.722 & 5352313.652 \\ 10316750.873 & 5352313.652 & -47252559.393 \end{bmatrix}$$

3

Соответственно имея значения компонент тензора на указанной глубине, путём протяжки значений получаем величины, которые необходимо присвоить граням модели в зависимости от глубины

4

	A	B	C	D	F
1	Глубина Z, м	Горизонт H, м	Напряжения ХХ, Па	Напряжения YY, м	Напряжения ХУ, м
2	394.7	0	0	0	0
3	393.7	1	-21915.01853	-14405.25267	4704.036116
4	392.7	2	-43830.03706	-28810.50534	9408.072232
5	391.7	3	-65745.05558	-43215.75801	14112.10835
6	390.7	4	-87660.07411	-57621.01068	18816.14446
7	389.7	5	-109575.0926	-72026.26334	23520.18058
8	388.7	6	-131490.1112	-86431.51601	28224.2167
9	387.7	7	-153405.1297	-100836.7687	32928.25281
2146	-1749.3	2144	-46985799.72	-30884861.72	10085453.43
2318	-1921.3	2316	-50755182.91	-33362565.18	10894547.64
2319	-1922.3	2317	-50777097.93	-33376970.43	10899251.68
2320	-1923.3	2318	-50799012.95	-33391375.69	10903955.72
2321	-1924.3	2319	-50820927.97	-33405780.94	10908659.75
2322	-1925.3	2320	-50842842.98	-33420186.19	10913363.79
2323	-1926.7	2321	-50864758	-33434591.44	10918067.83

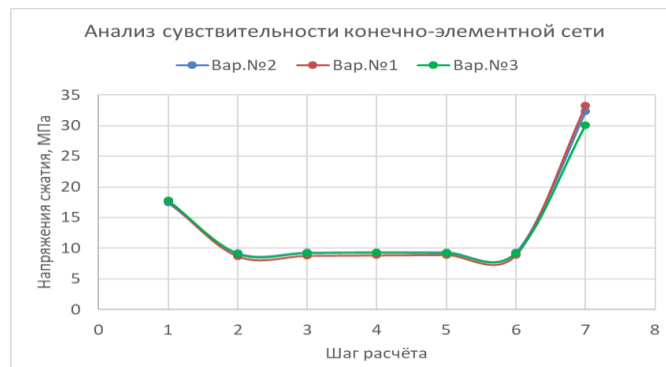
ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

После того как модель сформирована, заданы граничные условия и пр. Необходимо верифицировать модель, т.е. подтвердить, что получаемые результаты с определённым допуском отражают НДС массива:

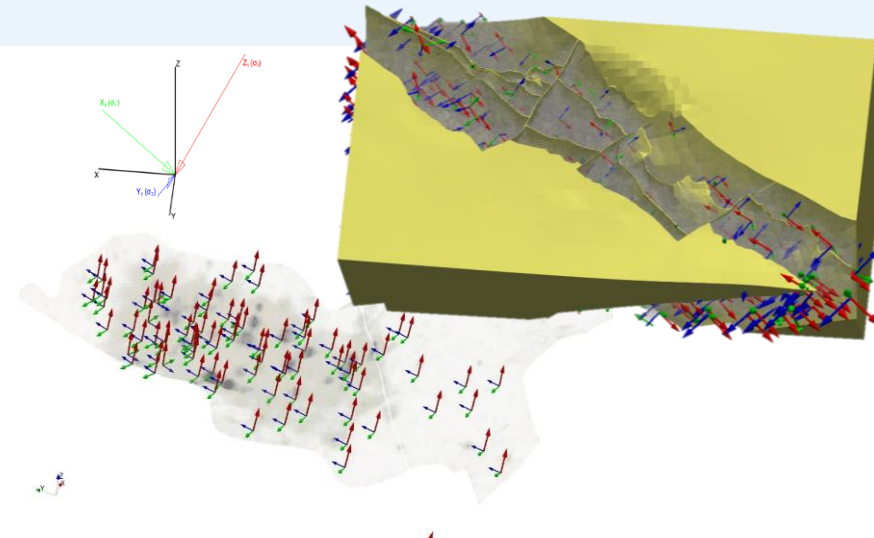
1. Изменением количества элементов, т.е. чувствительность модели
2. Анализом ориентации векторов главных напряжений. Сравнение ориентации вектора до поворота в грани модели с ориентацией векторов главных напряжений в модели
3. Применительно к локальным задачам, по известным величинам конвергенций, откалибровать нагрузки в модели так, чтобы конвергенции в модели соответствовали конвергенциям (деформациям) в шахте.

1 Варианты конечно-элементных сеток для анализа чувствительности

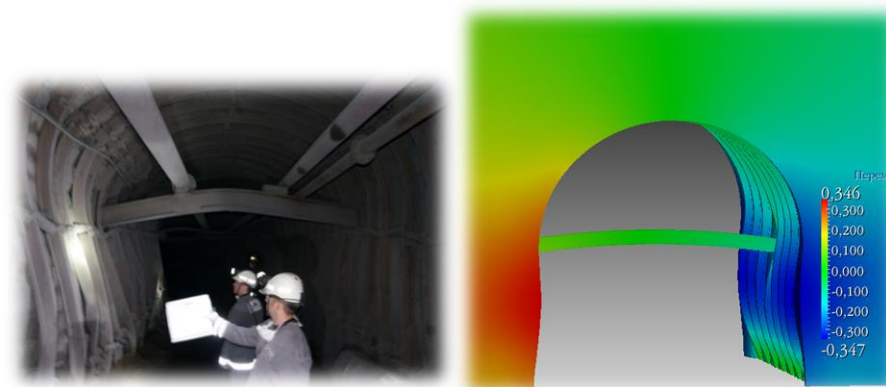
№ и тип элемента	Кол-во элементов	Кол-во узлов
1 тетраэдры	964 793	163 058
2 тетраэдры	3 570 944	607 438
3 тетраэдры	5 637 710	949 635



Ориентация векторов главных напряжений

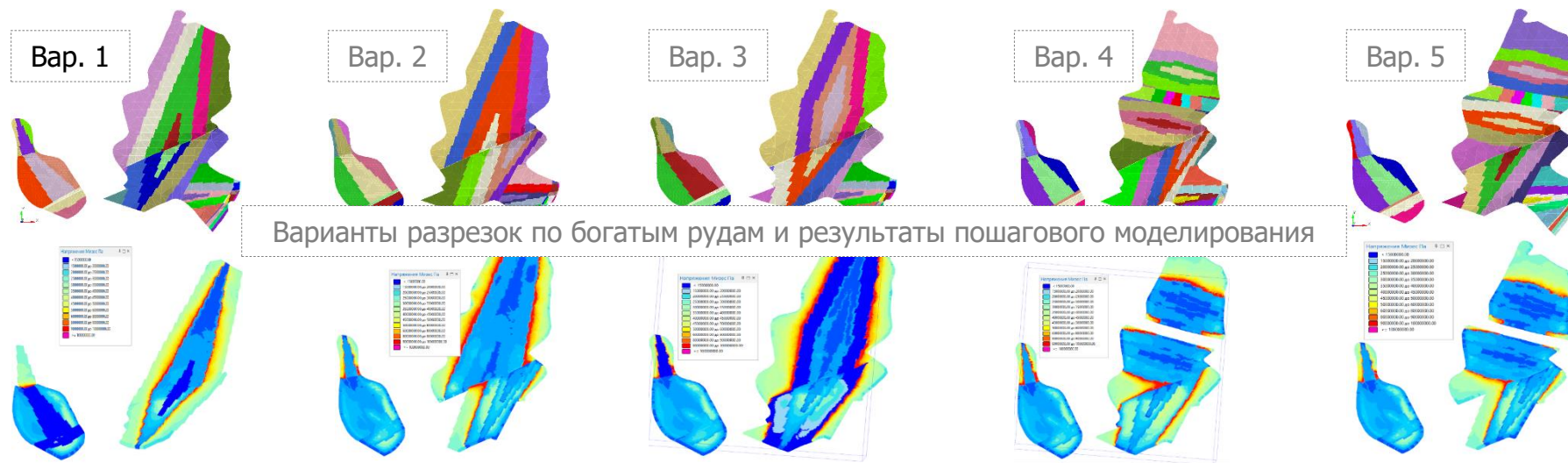
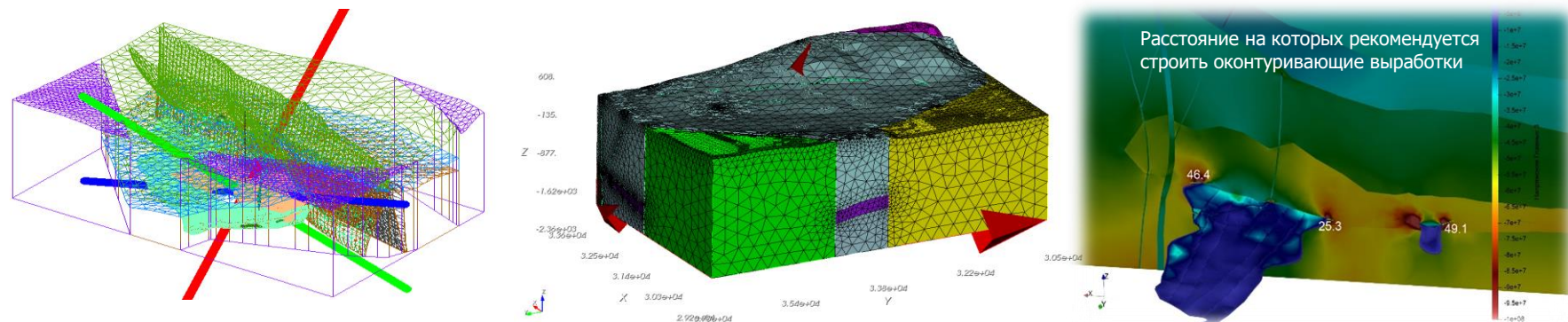


Текущая ситуация горизонтальная конвергенция 70см



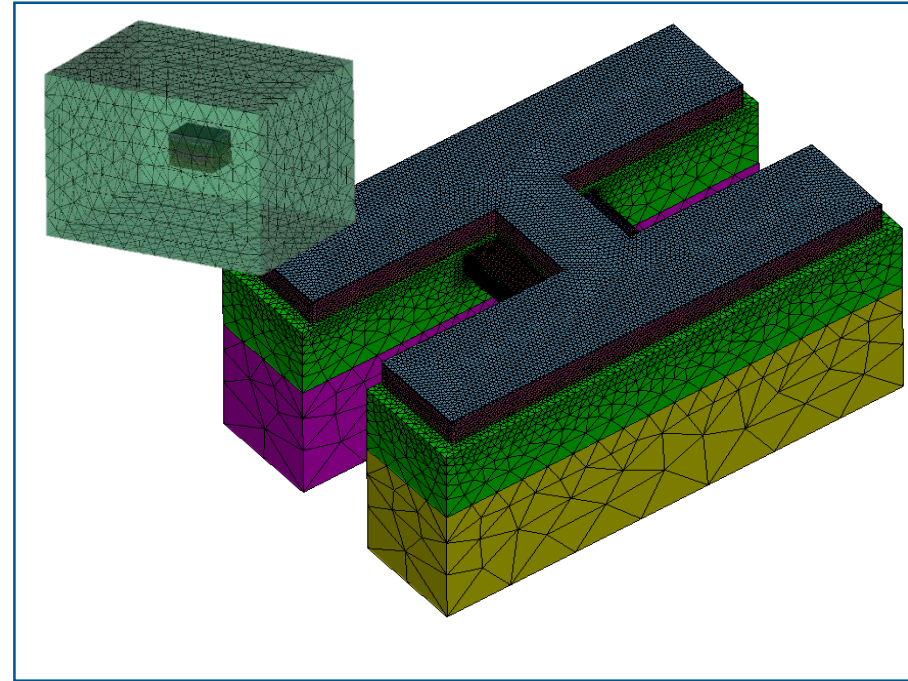
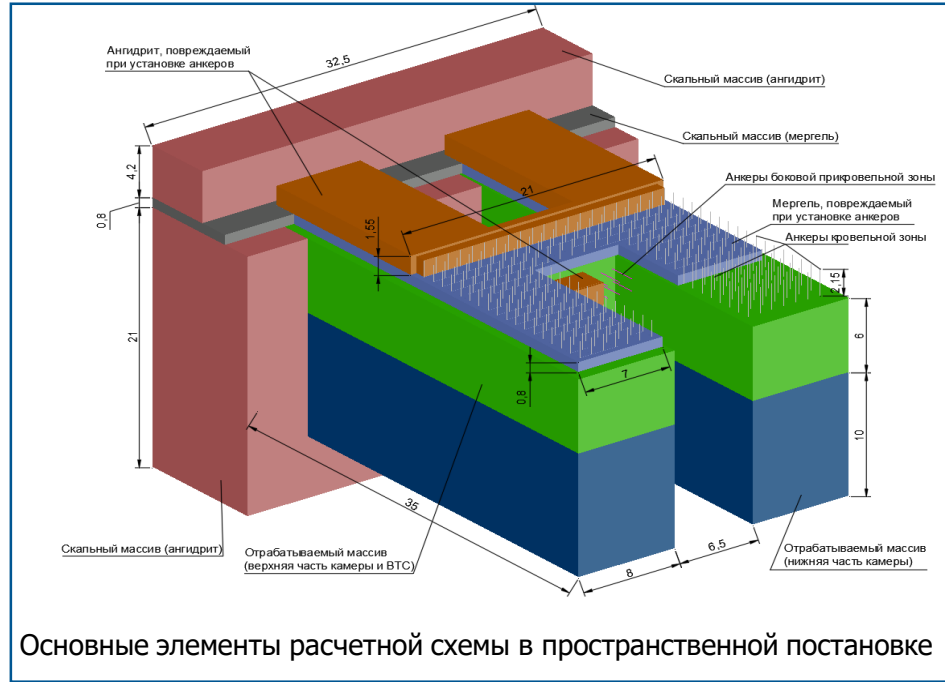
ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Для выбора оптимальной конфигурации фронта работ сформирована объёмная твердотельная структурно-тектоническая модель залежей богатых и вкрапленных руд. Модель создана до поверхности и состоит в том числе из тектонических нарушений, интрузии габбро-долеритов, верхнего слоя базальтов, песчаников, нижнего слоя осадочных пород и рудных тел.



ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

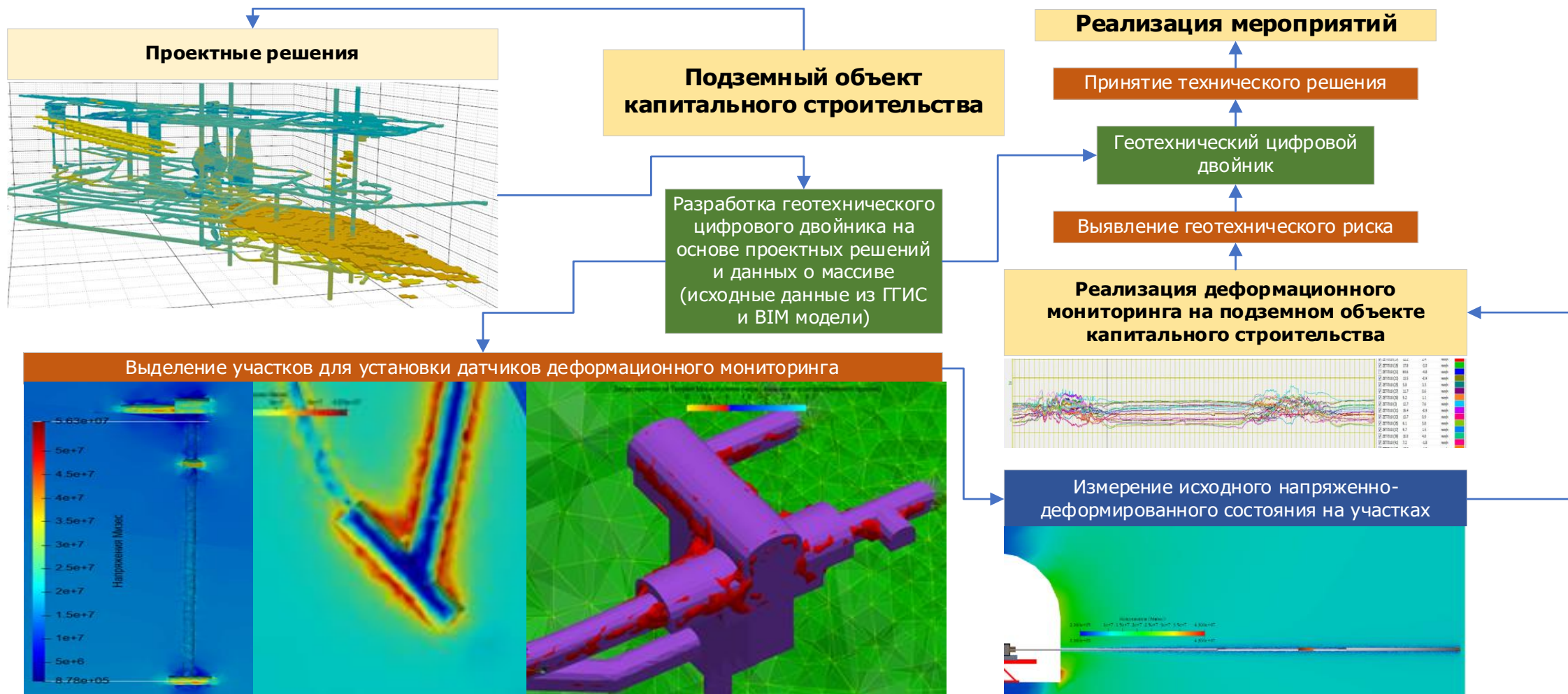
Обоснование изменения типа крепления вентиляционно-транспортных сборок (ВТС) по кровле и в прикровельной частях боков выработки



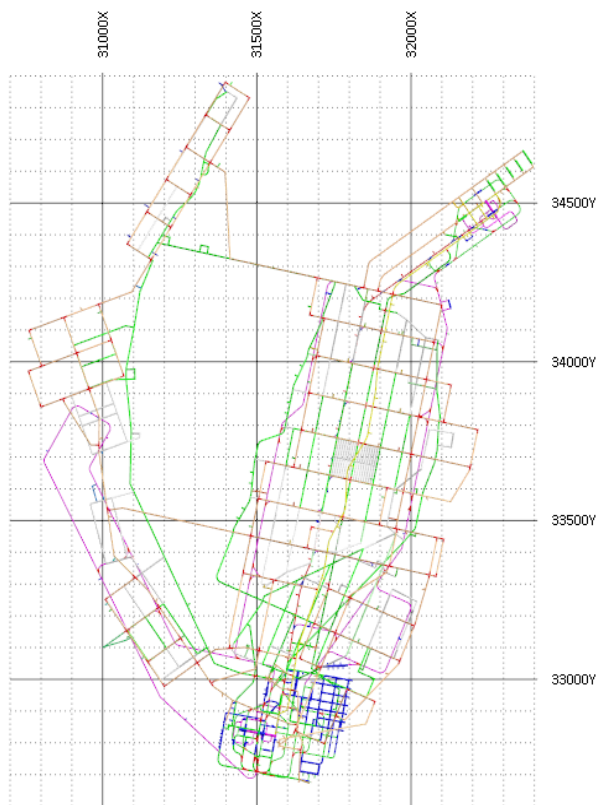
МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД, что установка боковых анкеров в прикровельной зоне ВТС оказывает на массив негативное влияние

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, необходимо исключить их из устройства крепи, оставив только закрепляющие кровлю анкера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Алгоритм комплексного геотехнического мониторинга



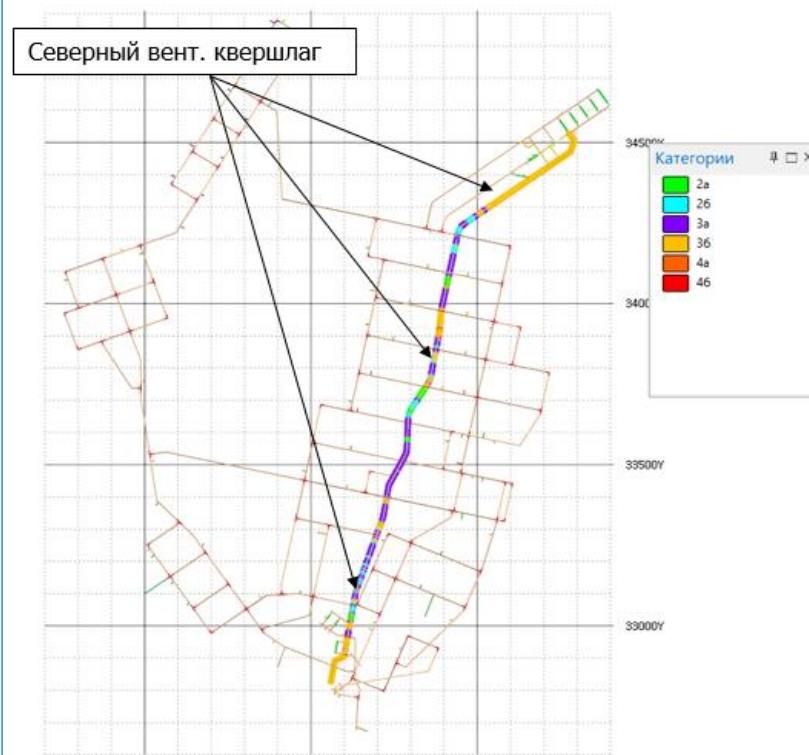
ЗАКЛЮЧЕНИЕ – Результат применения алгоритма



Каркасная модель выработок



Интерполяция данных Q блочной модели по осям горных выработок



Пример подбора крепления для участков разной категории нарушения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На современном этапе развития горной промышленности принимать предпроектные, проектные решения, а также искать эффективные и оптимальные пути решения проблем в процессе эксплуатации без применения специализированных программных продуктов и обоснованных подходов к обработке информации о массиве горных пород в корне неверно
2. Для достижения этих целей необходимо иметь более полное представление о природном НДС массива и совершенствовать методы таких исследований, необходимо финансировать доработку отечественных программных продуктов под нужды производства с привлечением специалистов из промышленности, разрабатывать стандарты проектирования в которых в явной форме приведена последовательность геотехнического обоснования без которого принятие проектных решения невозможно
3. Безопасность труда является одним из приоритетных направлений компании и для подземных условий не может быть реализована без надлежащих средств контроля за состоянием массива горных пород до начала и в процессе ведения работ. Предложенный комплексный подход к обеспечению безопасности при отработке залежей является одним из шагов к достижению указанных целей

Спасибо за внимание!



Россия, 195220 Санкт-Петербург,
Гражданский просп., 11



Румянцев А.Е.



+7 904 606 25 35



RumyantsevAE@nornik.ru

